



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PENGANTAR BIG DATA

Pertemuan 01

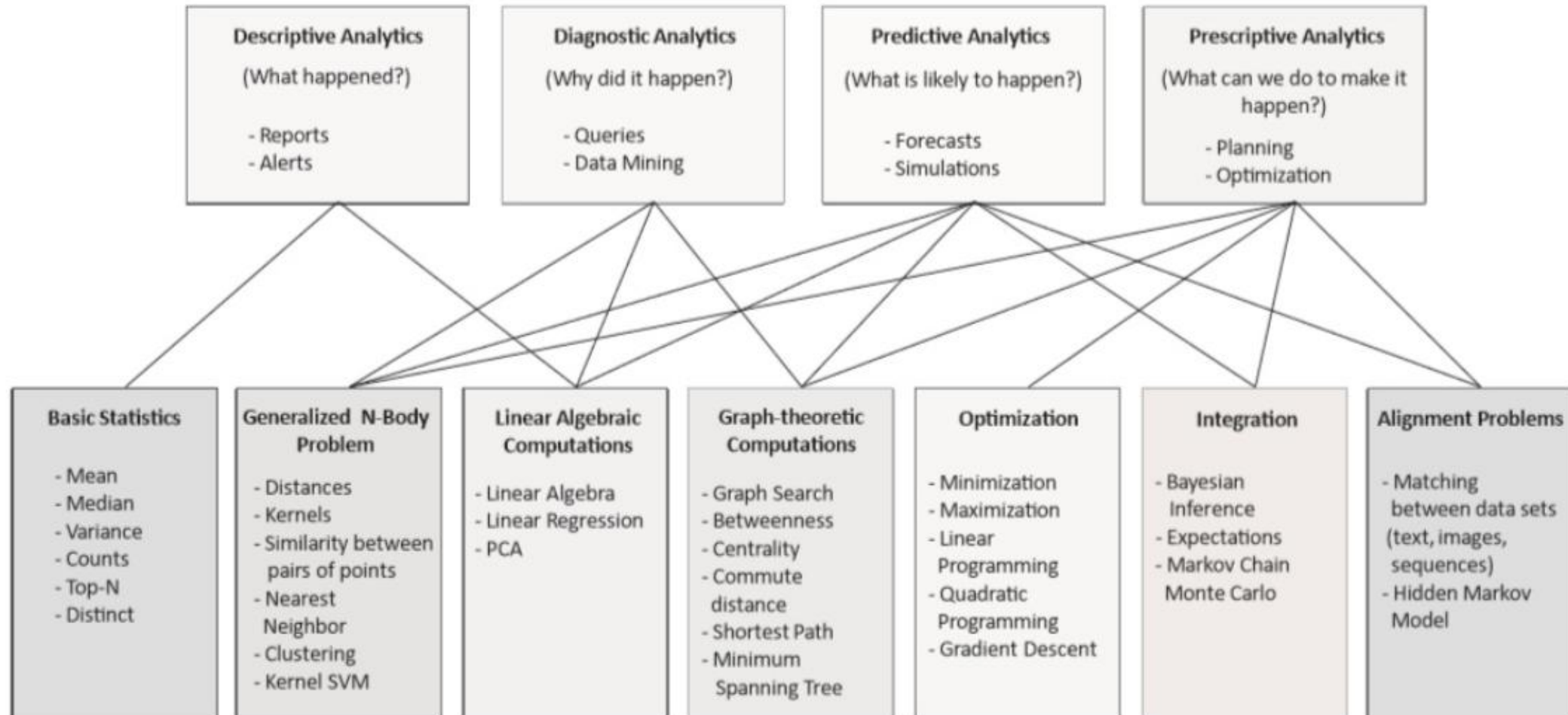
Outline

- Pengertian Analisis
- Pengertian Big Data
- Karakteristik Big Data
- Alur Analisis Big Data

Pengertian Analisis

- Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.
- Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.
- Analisis adalah istilah luas yang mencakup proses, teknologi, kerangka kerja, dan algoritma untuk mengekstrak wawasan yang bermakna dari data. Data Mentah itu sendiri tidak memiliki arti sampai dikontekstualisasikan dan diolah menjadi informasi yang berguna. Analisis adalah proses mengekstraksi dan membuat informasi dari raw data dengan menyaring, memproses, mengkategorikan, memadatkan, dan mengontekstualisasikan data.

Types of Analytics



Pengertian Big Data

- Bigdata adalah kumpulan dari sekumpulan data yang volume, kecepatan, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data.
- Menurut perkiraan IBM, 2,5 quintillion byte data dibuat setiap hari. Laporan terbaru dari DOMO memperkirakan jumlah data yang dihasilkan setiap menit pada platform online populer. Berikut adalah beberapa bagian penting dari data dari laporan:
 - Pengguna Facebook berbagi hampir 4,16 juta konten
 - Pengguna Twitter mengirim hampir 300.000 tweet
 - Pengguna Instagram menyukai hampir 1,73 juta foto
 - Pengguna YouTube mengupload 300 jam konten video baru
 - Pengguna Apple mengunduh hampir 51.000 aplikasi
 - Pengguna Skype melakukan hampir 110.000 panggilan baru
 - Amazon menerima 4300 pengunjung baru
 - Penumpang Uber mengambil 694 perjalanan
 - Pelanggan Net flix streaming hampir 77.000 jam video

Karakteristik Big Data

1. Karakteristik 3V → Karakteristik Awal

2. Karakteristik 5V → Karakteristik Umum

1. Volume

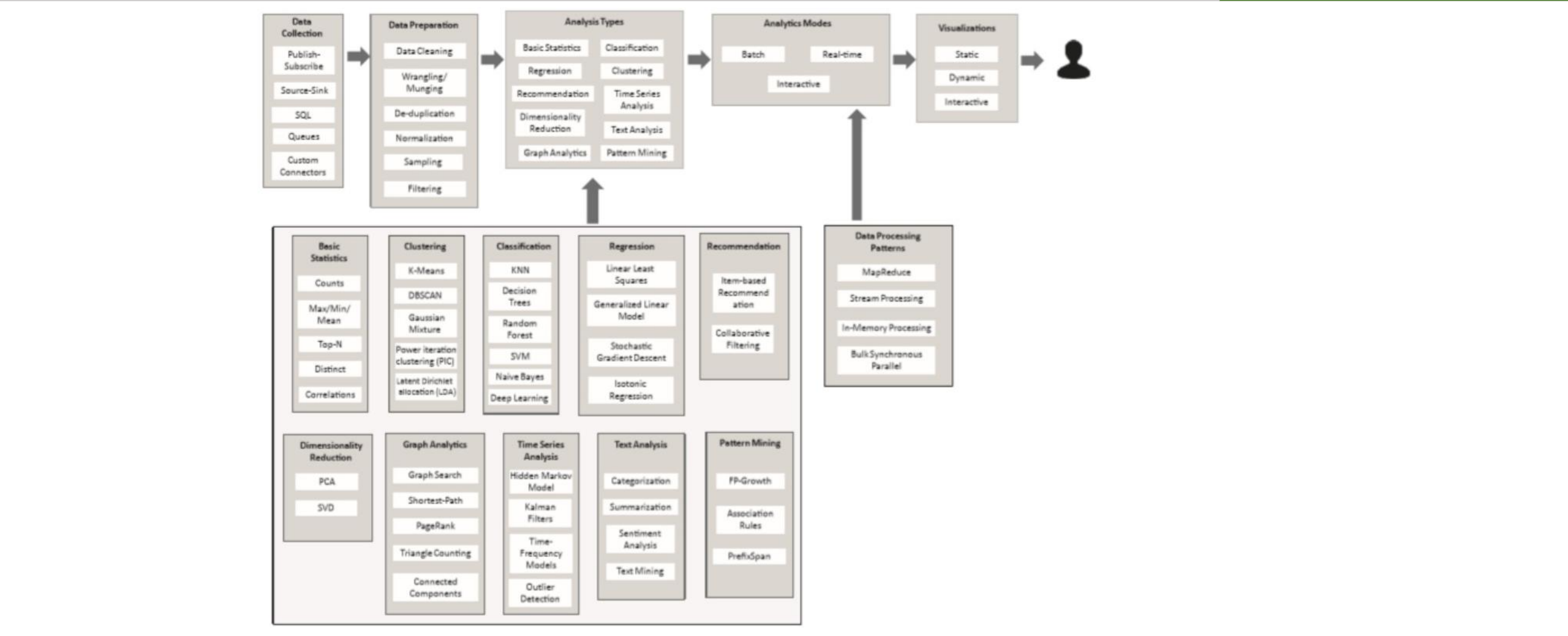
2. Velocity

3. Variasi

4. *Veracity* (Keakuratan)

5. *Value* (Nilai)

3. Karakteristik 10V → Karakteristik Khusus



Contoh Kasus Nyata

- **Spotify & Netflix (Rekomendasi lagu)**
- **E-Commerce (Prediksi Belanja)**
- **Peta Digital (Gmaps/Waze)**

Mengapa Big Data Penting

- **Data Engineer**
- **Data Analyst**
- **Data Scientist**



TERIMA KASIH